

Новосибирский Государственный Архитектурно-Строительный Университет
(СИБСТРИН)

Кафедра Информационных
Систем и Технологий

Лабораторная работа №8
По дисциплине «Проектирование информационных систем управления»
На тему: «Подключение строкового дисплея»

Выполнила: Саляхиева М.М., 2106
Проверил: Безсмертный Б.В.

Новосибирск 2026г.

Цель работы: Подключить дисплей и вывести на него информацию.

Дисплей имеет выходы:



Рис 1. Дисплей

Подключаем мы его так:

Контакт дисплея	Контакт Arduino	Значение
1	GND	Vss
2	5V	Vdd
3	GND	Vo (контрастность)
4	digital 12	RS
5	digital 11	R/W
6	digital 10	ENABLE
11	digital 5	DB4
12	digital 4	DB5
13	digital 3	DB6
14	digital 2	DB7
15	5V	LED+
16	GND	LED-

Задание 1. Вывести несколько фраз на дисплей

Код:

```
// Подключаем необходимые библиотеки для работы с дисплеем
#include <Wire.h> // Библиотека для I2C
интерфейса
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h> // Драйвер для LCD через
MCP23008

// Создаем объект для управления дисплеем. Адрес устройства 0x20.
Adafruit_LiquidCrystal lcd(0x20);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2); // Инициализация дисплея: 16 символов в
строке, 2 строки

  lcd.setCursor(0, 0); // Перемещаем курсор в начало первой
строки
  lcd.print("Hello!"); // Выводим текст на первой строке

  lcd.setCursor(0, 1); // Перемещаем курсор в начало второй
строки
  lcd.print("How are you?"); // Выводим вопрос на второй строке

  delay(5000); // Ждем 5 секунд перед сменой сообщения
  lcd.clear(); // Стираем все с экрана

  lcd.setCursor(0, 0); // Возвращаем курсор в начало первой
строки
  lcd.print("Have a nice day!");

  lcd.setCursor(0, 1); // Снова ставим курсор на вторую строку
  lcd.print("Bye!"); // Прощаемся
}

void loop() {
}
```

Схема:

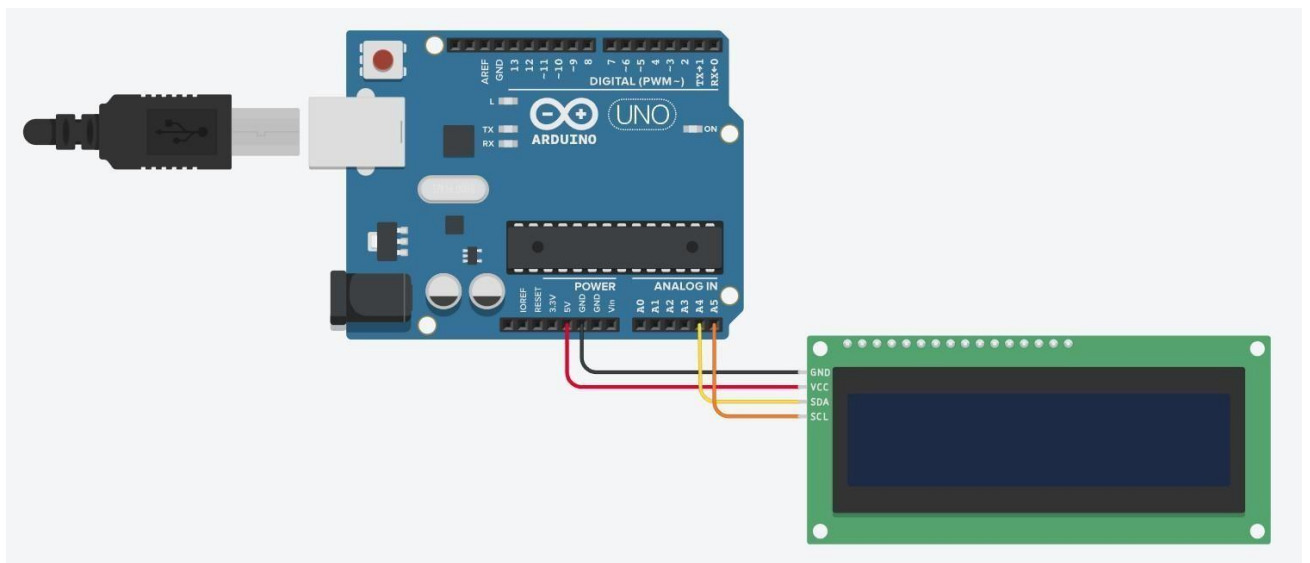


Рис 2. Принципиальная схема опыта 1.

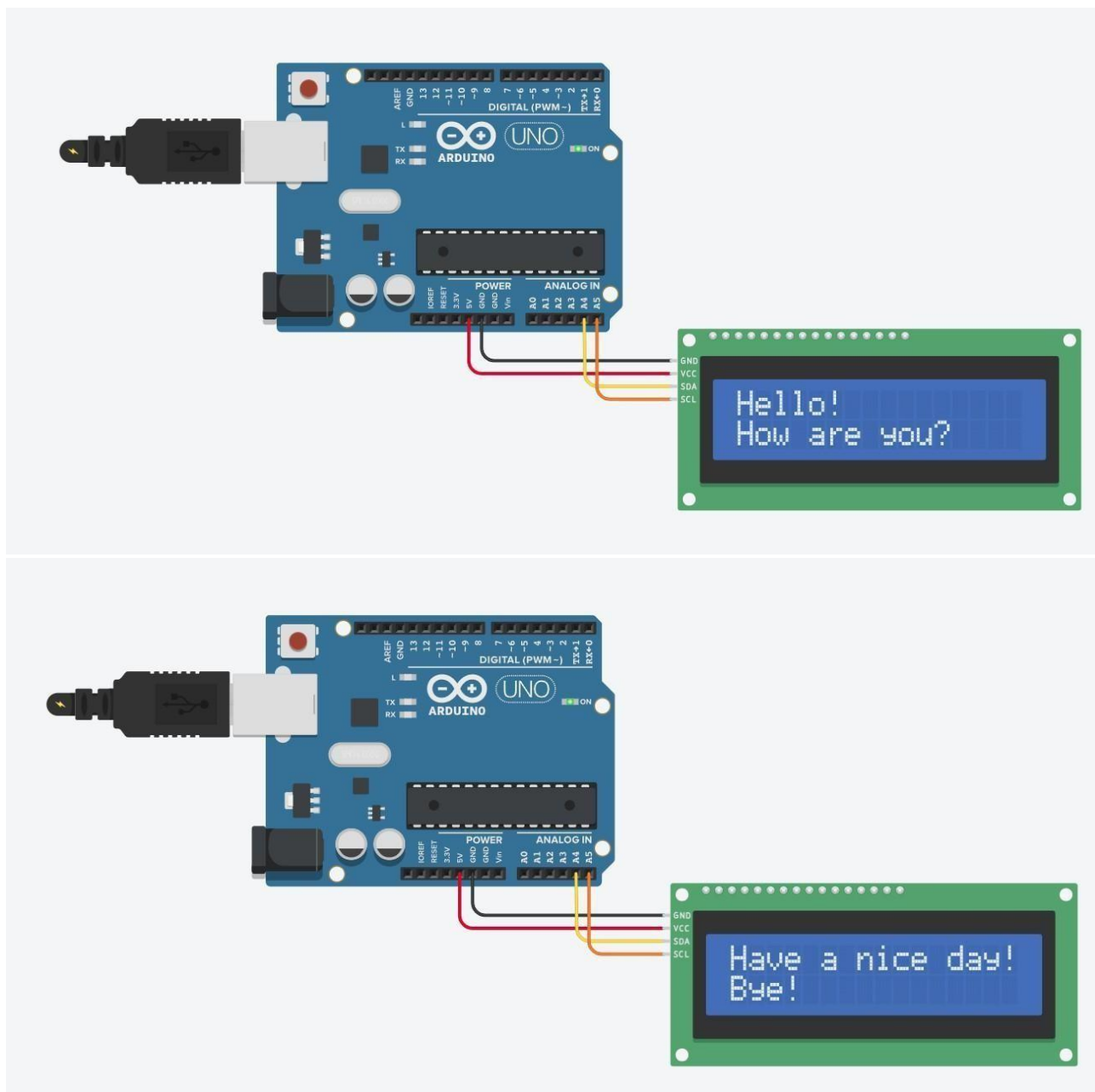


Рис.3-4. Демонстрация работы схемы.

Ссылка на проект: <https://www.tinkercad.com/things/kGybnG0LB2b-1ab8-опыт1?sharecode=u21hFmM29gKl4kxQkb7ufVQ4ZVxNGQIXc5YCU9aOYv0>

Принципиальная электрическая схема:

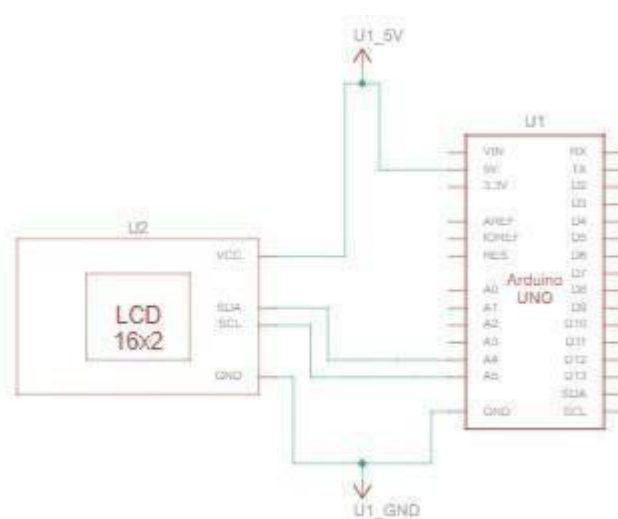


Рис.5. Принципиальная электрическая схема.

Задание 2. Сделать бегущую строку

Код:

```
#include <Wire.h> // Обеспечивает связь по I2C между
Arduino и дисплеем
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h> // Позволяет управлять LCD
через I2C (контроллер MCP23008)

// Инициализируем дисплей с адресом 0x20 на шине I2C
Adafruit_LiquidCrystal lcd(0x20);

// Текст, который будет бежать по экрану
String message = "    Hello, hello!    ";

// Позиция "окна", показывающего 16 символов из длинной строки
int pos = 0;

void setup() {
    // Настройка дисплея: 16 символов в строке, 2 строки
    lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
    // Стираем предыдущий текст перед выводом следующей порции
    lcd.clear();

    // Перемещаем курсор в начало первой строки
    lcd.setCursor(0, 0);

    // Выводим ровно 16 символов (ширина экрана), начиная с позиции
    pos
```

```

for(int i = 0; i < 16; i++) {

    // Берем символ из строки по индексу (с учетом зацикливания)
    lcd.print(message.charAt((pos + i) % message.length()));

}

// Сдвигаем "окно просмотра" на один символ вправо для создания
анимации движения
pos = (pos + 1) % message.length();

// Пауза 0.1 секунды для плавного перемещения текста
delay(200);

}

```

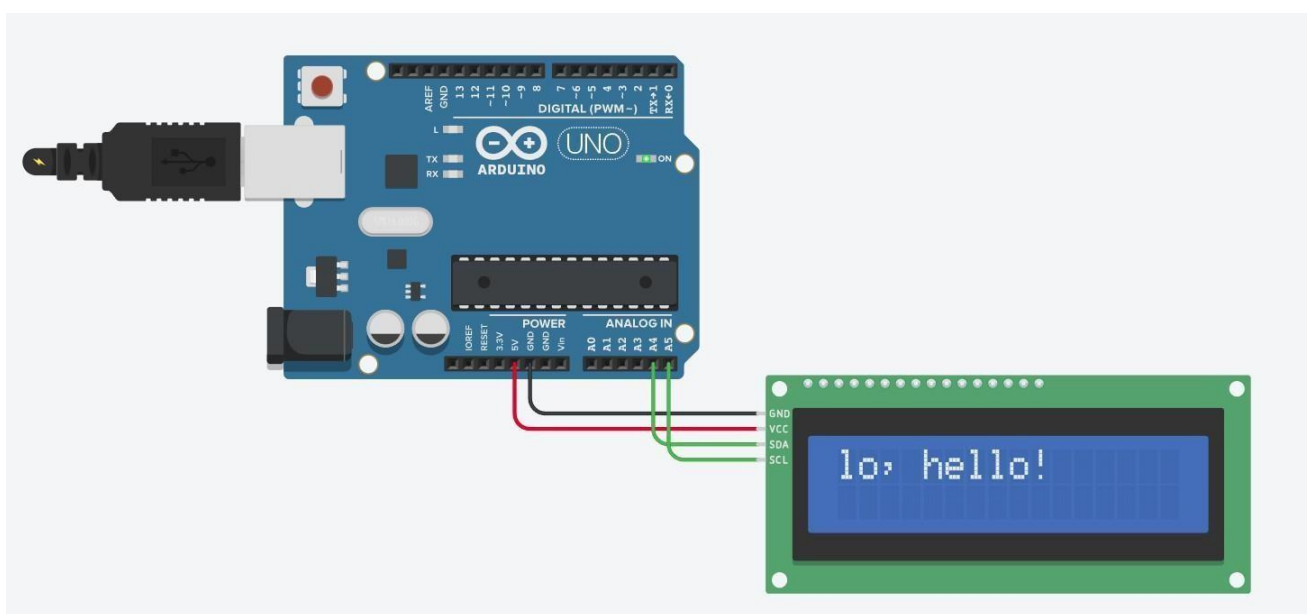
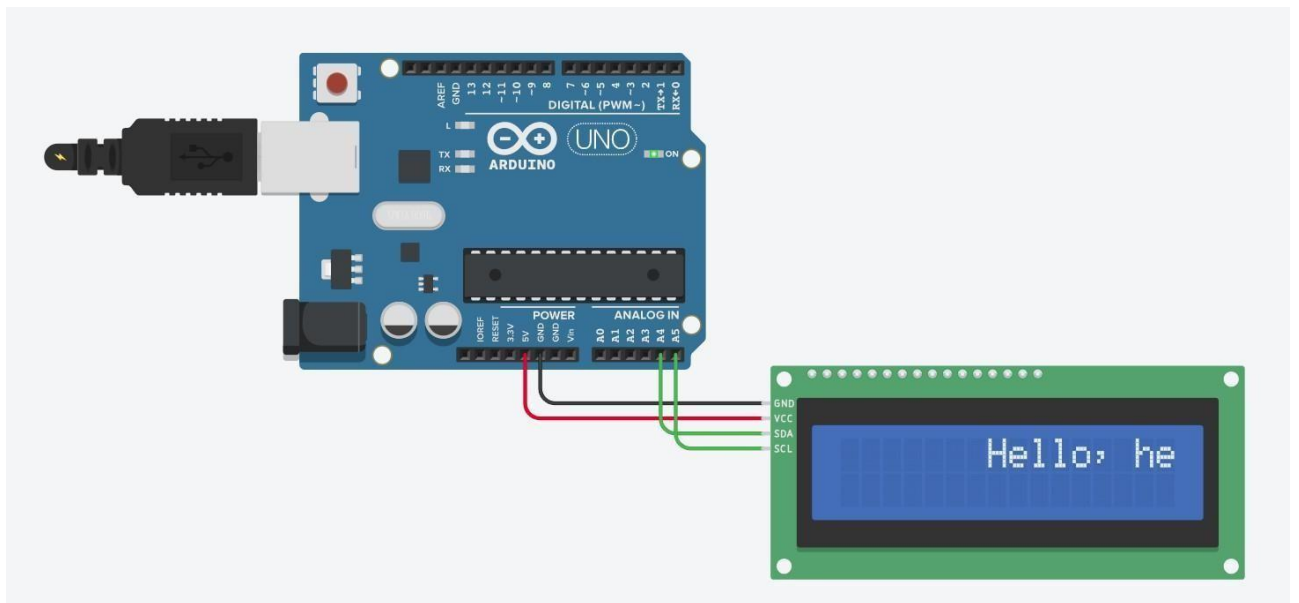


Рис.6-7. Демонстрация работы схемы.

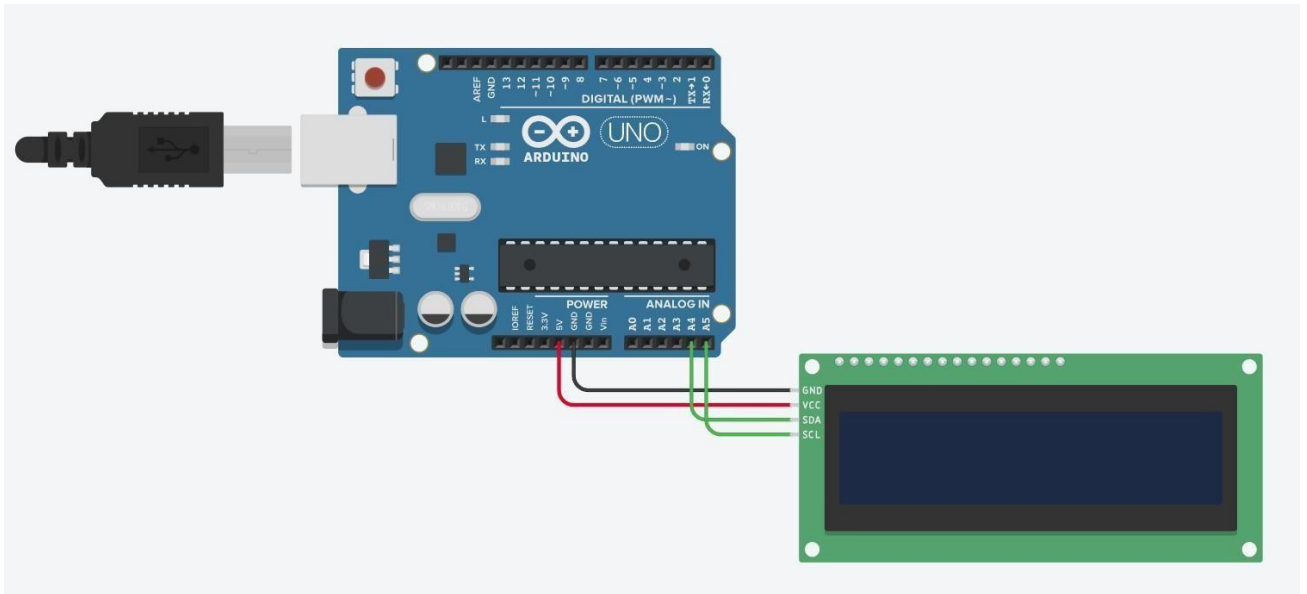


Рис.8. Принципиальная схема.

Ссылка на проект: <https://www.tinkercad.com/things/j8ae6IyPD2J-lab8-opyt2?sharecode=wmu6KAgCJhpELwhEboceVvYzGZkhUQvCxcqCtG5-hwU>

Принципиальная электрическая схема:

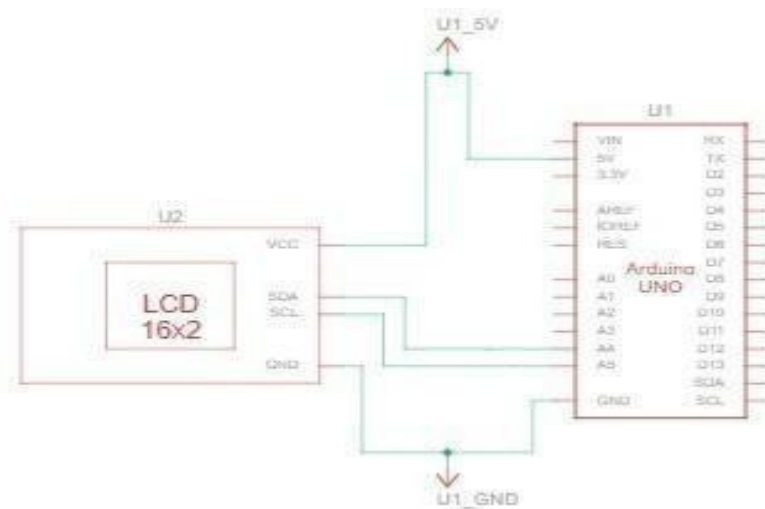


Рис.9. Принципиальная электрическая схема.

Задание 3. Вывести показания датчиков: температуры, освещенности, дальномера - на выбор.

У меня будет датчик температуры.

Код:

```
#include <Wire.h> // Отвечает за I2C связь между
                  Arduino и дисплеем
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h> // Управление LCD через I2C
                                   (контроллер MCP23008)

// Подключаем дисплей по адресу 0x20 на шине I2C
Adafruit_LiquidCrystal lcd(0x20);
```


Ссылка на проект: <https://www.tinkercad.com/things/c9mKNesN7hU-lab8-opyt3?sharecode=gVrbLCTZaO2XNjHGOVHt2mxgx8uDXg9py5Htdh1Abf4>

Принципиальная электрическая схема:

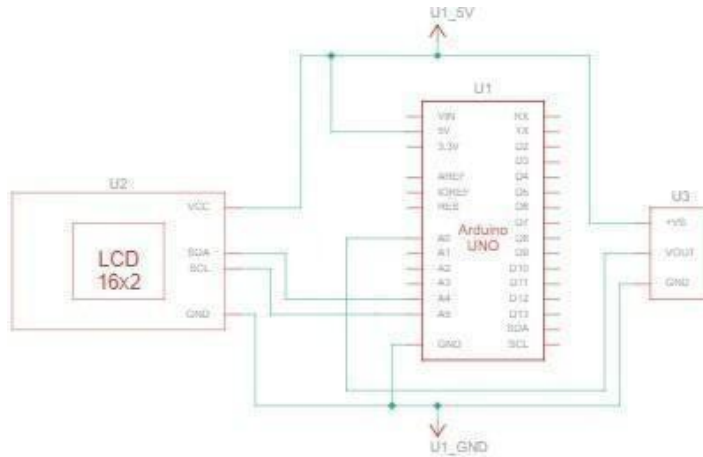


Рис.11. Принципиальная электрическая схема.

Вывод: В ходе практической работы освоено подключение и программирование символьного LCD-дисплея 16×2 по интерфейсу I2C на базе Arduino. Протестированы три режима вывода: статическое отображение данных, бегущая строка с циклической прокруткой длинного текста и поочерёдная смена температуры. Это подтверждает, что даже небольшой экран позволяет гибко отображать разнообразную информацию.